NATUURWETENSCHAPPEN · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR

Veilig en duurzaam werken, grootheden en eenheden

Etiketten lezen, netjes meten, en met eenheden, voorvoegsels en verbanden werken.

1 Etiketten en veilig werken

Een **gevarenpictogram op een fles met een chemische stof** vertelt **waarom de stof gevaarlijk is**. Daarnaast staan er twee soorten zinnen op een etiket: in een **H-zin** staat **welk gevaar de stof oplevert**, en de **P-zinnen** zeggen **hoe je veilig met een stof omgaat**.

Waarschuwt het etiket voor gevaar voor de huid, dan doe je drie dingen samen: **handschoenen dragen**, **een veiligheidsbril dragen** en **de P-zinnen van het etiket volgen**.

Werkwijzen die bij veilig en duurzaam werken in een labo horen: **zuinig omgaan met chemische stoffen**, **meetinstrumenten uitzetten als je niet meet** en **glaswerk na gebruik schoonmaken**. Je **zet een meetinstrument uit als je niet meet om energie te sparen en de batterij te ontzien**, en je **leest de handleiding van een toestel voor je het gebruikt om te weten hoe je het veilig gebruikt**.

Drie regels over opruimen. **Een gemorst chemisch product ruim je beter onmiddellijk op**, voor iemand erin stapt of het indroogt. **Glasscherven** ruim je op **met een borstel en een blik, in het vat voor glas**, nooit met je handen. En **afval van een chemisch product mag je niet gewoon in de gootsteen gieten**: dat hoort in het vat voor chemisch afval.

2 Meten

Het **meetbereik** van een meetinstrument is **de kleinste en de grootste waarde die het kan meten**. De **nauwkeurigheid** is iets anders: **de kleinste verandering die een meetinstrument nog kan weergeven**.

Daarmee kies je je toestel. Moet je een **massa van ongeveer 2 gram op een tienden van een gram nauwkeurig wegen**, dan neem je **een balans die tot op $0{,}01$ gram nauwkeurig weegt**: één stap fijner dan wat je nodig hebt. Maar **een duurder meetinstrument is niet altijd het beste voor elk onderzoek**; het moet passen bij wat je meet.

Meetinstrument	Wat het meet
Dynamometer	een kracht
Voltmeter	een elektrische spanning
Chronometer	een tijd
Decibelmeter	een geluidsniveau
Balans	een massa

Een meting met een meetinstrument is nooit helemaal exact. Daarom let je op twee dingen. Je leest **een vloeistofniveau in een maatcilinder op ooghoogte af om een fout door de kijkhoek te vermijden**. En je schrijft niet meer cijfers op dan je kan meten: **meet je met een lintmeter in centimeters en schrijf je $12{,}3456$ cm op, dan schrijf je meer cijfers op dan je kan meten**.

3 Grootheden en eenheden

Het **verschil tussen een grootheid en een eenheid**: **een grootheid is wat je meet, een eenheid is waarin je het uitdrukt**. Lengte is een grootheid, de meter is haar eenheid.

SI-eenheden zijn onder meer **de meter**, **de seconde** en **de ampère**. De **SI-eenheid van massa** is de **kilogram**, en niet de gram: dat is de enige SI-eenheid met een voorvoegsel erin.

Voorvoegsel	Factor
mega	een miljoen
kilo	duizend
milli	een duizendste
micro	een miljoenste
nano	een miljardste

Omzetten doe je met die factoren. $2{,}5$ **kilometer** is 2500 **meter**, en $0{,}25$ **milliseconde** is $0{,}00025$ **seconde**.

Voor heel grote en heel kleine getallen gebruik je de **wetenschappelijke notatie**, waarin **precies één cijfer voor de komma staat**. Zo wordt $0{,}00042$ **meter** geschreven als $4{,}2$ **maal tien tot de min vier**.

Bij het rekenen houd je je aan de beduidende cijfers. Meet je $3{,}0$ **cm en** $4{,}00$ **cm en telt je die op**, dan schrijf je het resultaat **met één cijfer na de komma**, want de minst nauwkeurige meting bepaalt het antwoord. **Een rekenmachine die acht cijfers na de komma toont, maakt je meting niet nauwkeuriger**, en **een schatting vooraf is niet overbodig zodra je met een rekenmachine werkt**: ze is juist je enige bescherming tegen een tikfout.

4 Verbanden en formules

Verband	Hoe je het herkent
Recht evenredig	de grafiek is een rechte door de oorsprong
Lineair	de grafiek is een rechte, die niet door de oorsprong hoeft te gaan; elke stap in x geeft dezelfde stap in y
Omgekeerd evenredig	hun product blijft gelijk; de grafiek is een hyperbool
Kwadratisch	de grafiek is een parabool

Zijn **twee grootheden recht evenredig**, dan is hun grafiek **een rechte door de oorsprong**. Zijn ze **omgekeerd evenredig**, dan blijft **hun product** gelijk.

Modellen om een verband weer te geven zijn **een grafiek**, **een tabel** en **een formule**. Dezelfde werkelijkheid, drie talen.

Een formule mag je omvormen. Wil je in de formule **F is m maal a** de **m** uitdrukken, dan wordt het **m is F gedeeld door a**.

Onthoud dit

- Een H-zin zegt welk gevaar een stof oplevert, P-zinnen zeggen hoe je er veilig mee omgaat.
- Afval van een chemisch product hoort in het vat voor chemisch afval, niet in de gootsteen.
- Meetbereik: de kleinste en grootste meetbare waarde. Nauwkeurigheid: de kleinste verandering die het toestel nog weergeeft.
- Een vloeistofniveau in een maatcilinder lees je af op ooghoogte.
- Een grootheid is wat je meet, een eenheid is waarin je het uitdrukt.
- De SI-eenheid van massa is de kilogram, niet de gram.
- Mega is een miljoen, kilo duizend, milli een duizendste, micro een miljoenste, nano een miljardste.
- De minst nauwkeurige meting bepaalt het aantal cijfers in het antwoord.
- Recht evenredig: een rechte door de oorsprong. Omgekeerd evenredig: het product blijft gelijk.